

Plan de Trabajo Tuxilo

Análisis de la influencia de los índices oceánicos en los aportes hídricos en los embalses en Colombia

Alvarado Becerra Ludwig
Jiménez Quintero Nicolle Tatiana
Martínez Guerrero Juan José
Ojeda Mejía María Sofía

1. Objetivo General

Desarrollar una herramienta de simulación interactiva que permita visualizar y analizar la influencia de los índices oceánicos (ONI, TSM, MEI) sobre los aportes hídricos y niveles de los embalses en Colombia, facilitando la comprensión de las dinámicas climáticas y su impacto en la generación hidroeléctrica del país.

2. Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de visualización geoespacial que represente los embalses de Colombia y sus niveles de aporte hídrico en tiempo real.
- Diseñar un panel de control interactivo que permita modificar los valores de los índices oceánicos (ONI, TSM, MEI) y visualizar su impacto en los embalses.
- Desarrollar algoritmos de simulación basados en análisis de correlaciones históricas entre fenómenos climáticos y aportes hídricos.

3. Actividades y Cronograma

Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Fase 1: Preparación y Modelado			
Finalización del modelo predictivo	Ludwig, Tatiana y Sofía	15/12/2025	19/12/2025
Revisión del modelo y pruebas iniciales	Ludwig, Tatiana y Sofía	17/12/2025	19/12/2025

Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Fase 2: Carga y Gestión de Datos			
Procesamiento final de datos	Tatiana y Sofía	19/12/2025	20/12/2025
Carga de datos en la base de datos	Tatiana y Sofía	20/12/2025	21/12/2025
Verificación de integridad de datos	Juan José y Ludwig	21/12/2025	21/12/2025
Fase 3: Infraestructura y Automatización			
Montaje del sistema en Celery	Juan José y Ludwig	22/12/2025	22/12/2025
Pruebas del pipeline	Juan José y Ludwig	22/12/2025	22/12/2025
Fase 4: Integración			
Integración del modelo con la API	Juan José y Ludwig	23/12/2025	23/12/2025
Integración frontend-backend	Juan José y Ludwig	23/12/2025	23/12/2025
Pruebas de integración completas	Todos	23/12/2025	24/12/2025
Fase 5: Ajustes Finales y Entrega			
Ajustes y optimización final	Todos	24/12/2025	25/12/2025
Documentación y notas técnicas	Todos	24/12/2025	25/12/2025
Revisión final y validación del equipo	Todos	25/12/2025	26/12/2025
Entrega final del proyecto	Todos	26/12/2025	26/12/2025

4. Recursos Necesarios

4.1. Recursos Humanos

- Los 4 integrantes del grupo cuyos roles ya están asignados.
- Acceso a consultoría con expertos en hidrología y climatología. Además de un ingeniero de sistemas con conocimientos en Celery o tecnologías de *Distributed Task Queue*.

4.2. Recursos Tecnológicos

- **Datos:** Datasets de IDEAM (caudales, precipitación), índices oceánicos (ONI, TSM, MEI), datos de embalses colombianos.
- **Software:** Python (pandas, numpy, scikit-learn), FastAPI para backend, JavaScript/SVELTE para frontend, bibliotecas de mapas (Leaflet, Mapbox), Celery, FastAPI, Redis, InfluxDB, PostGIS.
- **Hardware:** Servidores para despliegue de la aplicación y la capacidad de cómputo.
- **Herramientas:** Git para control de versiones, Marimo para notebooks de análisis, Docker para containerización.

4.3. Recursos de Información

- Base de datos histórica de IDEAM (estaciones hidrométricas y meteorológicas).
- Datos de índices oceánicos de fuentes internacionales (NOAA, NCAR).
- Información geoespacial de embalses y cuencas hidrográficas de Colombia.
- Literatura científica sobre fenómenos El Niño/La Niña y su impacto en Colombia.